Инженерно-техническое решение

реализации обмена SMS-сообщениями и SMS-переадресации

в рамках услуги

«MVNO МТТ »

В.А. Васильев

Ведущий специалист

Отдел развития мобильных решений ОАО «МТТ»

Оглавление

I. Вводные 3

II. План мероприятий 7

III. Отправка SMS-сообщения через SMS-хаб 9

IV. Отправка SMS-сообщения в сеть Babilon, большой четверки и другие сети в рамках соглашения обмена SMS-трафиком AA19 12

V. Отправка SMS-сообщения в сеть МТТ MVNO 14

VI. Доставка SMS-сообщения из сети хаба абоненту MVNO МТТ 16

VII. Доставка SMS-сообщения из сети оператора большой четверки и сети Babilon абоненту MVNO МТТ 18

VIII. Повторная доставка SMS-сообщения из сети SMS-хаба при недоступности абонента MVNO в сети хост-оператора 18

IX. Повторная доставка SMS-сообщения из сети большой четверки и сети Babilon при недоступности абонента MVNO в сети хост-оператора 22

X. Отправка SMS-сообщения в сеть большой четверки с проверкой номера абонента B на переносимость 24

XI. Отправка SMS-сообщения на абонента MVNO с проверкой номера абонента B на переносимость 25

XII. Доставка SMS-сообщения из сети хаба и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon 25

XIII. Повторная доставка SMS-сообщения из сети SMS-хаба и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon при недоступности абонента B 27

XIV. Доставка SMS-сообщения из сети большой четверки и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon 31

XV. Повторная доставка SMS-сообщения из сети большой четверки и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon при недоступности абонента B 32

XVII. Тарификация 34

XVIII. Организация СОРМ 35

XIX. Мониторинг услуги 36

I. Вводные

Услуга «SMS обмен» - это продукт, позволяющий осуществлять обмен SMS сообщениями между абонентами AivaMobile (и других продуктов MVNO ОАО «МТТ») и абонентами других Операторов, роуминговых партнеров. Обмен может осуществляться с помощью заключенных прямых договоров АА19 между Операторами, так и через SMS-hub`ы.

Услуга «SMS – переадресация» услуга, позволяющая абоненту в случае недоступности в сети хост-оператора получать SMS-сообщение в сети оператора партнера MVNO (например, в сети Babilon для абонента Aiva-mobile). Для ее активации необходимо создание связки MSISDN MTT - MSISDN Babilon на SMS-firewall`е.

Физическая и логическая схемы интеграции серверов SMS-центра и SMS-firewall приведены на рис 3, рис 4.

При отправке SMS-сообщения абонентом MVNO MTT оно поступает через STP на SMS-firewall с MSC/VLR хост-оператора, где производится проверка принадлежности MSISDN абонента А DEF-номерной емкости ОАО «МТТ». Если данная проверка успешно пройдена, то SMS-сообщение передается на SMS-центр и далее доставляется SMS-центром согласно стандартному алгоритму.

При доставке SMS-сообщения абоненту MVNO MTT сообщение SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM поступает через STP на SMS-firewall с SMS-центра (либо платформы SMS-хаба). SMS-firewall запрашивает HLR, получает GT MSC/VLR, возвращает его через STP, подставив собственный GT, платформе SMS-хаба. Платформа SMS-хаба направляет SMS-сообщение на SMS-firewall. SMS-firewall осуществляет проверку сообщения на спам, а также соответствие MSISDN и адреса SMS-центра оператора А. Они должны принадлежать одной и той же сети. Если данная проверка успешно пройдена, SMS-firewall направляет SMS-сообщение на MSC/VLR хост-оператора. Данные алгоритмы рассмотрены подробно в последующих разделах.

Сигнальный обмен между SMS-firewall и платформой SMS-хаба осуществляется по протоколу MAP version 3, с TT=14.

Сигнальный обмен между SMS-firewall и узлами связи мобильного оператора большой четверки, хост-оператора и Babilon осуществляется по протоколу MAP version 3, с TT=0.

Сигнальный обмен между SMS-firewall и узлами связи мобильного хост-оператора осуществляется платформой SMS-хаба осуществляется по протоколу MAP version 3 и MAP version 2, с TT=0.

Реализация услуги не предполагает наличия (!) активированных опций TOBR/FLOBR (TCAP OPERATION CODE BASED ROUTING – FLEXIBLE OPERATION BASED ROUTING) на STP TEKELEC (ORACLE) ОАО «МТТ» в г. Москва.

При поступлении сообщения SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM, с SMS-центра оператора абонента А на STP, сообщение содержащее в составе SCCP_CALLED_PARTY_ ADDRESS в формате E.164 MSISDN ОАО «МТТ», кроме номеров 795855599XX маршрутизируется на SMS-firewall.

Маршрутизация сигнальных MAP-сообщений SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM, REPORT_SM_DELIVERY_STATUS с SMS-firewall в HLR МТТ осуществляется через STP в квази-связанном режиме.

Таблица 1. Global title (GT) узлов.

Адрес	Устройство
7 958 555 99 86	SMS-firewall, GT*
7 958 555 99 73	SMS-firewall, тестовый GT**
7 958 555 99 72	Сервер 1 SMS-firewall
7 958 555 99 71	Сервер 2 SMS-firewall
7 958 555 99 93	Сервер 1 SMS-центр
7 958 555 99 94	Сервер 2 SMS-центр
7 958 555 99 95	SMS-центр
41415739999 41415739998	Платформа SMS-хаба

*, ** - *Примечание: на этапе тестирования на SMS-firewall используется тестовый GT 7 958 555 99 73; при запуске SMS-firewall в эксплуатацию, для того чтобы не менять GT в SIM-карте абонента MVNO, будет использован GT 7 958 555 99 86.*

Далее на рисунках, точки сценария, где маршрутизация осуществляется в квази-связанном режиме содержат пометку «МТР-транзит Квази-связвнный режим».

Далее на рисунках, точки сценария, где происходит генерация тарификационного CDR, содержат пометку «генерация CDR».

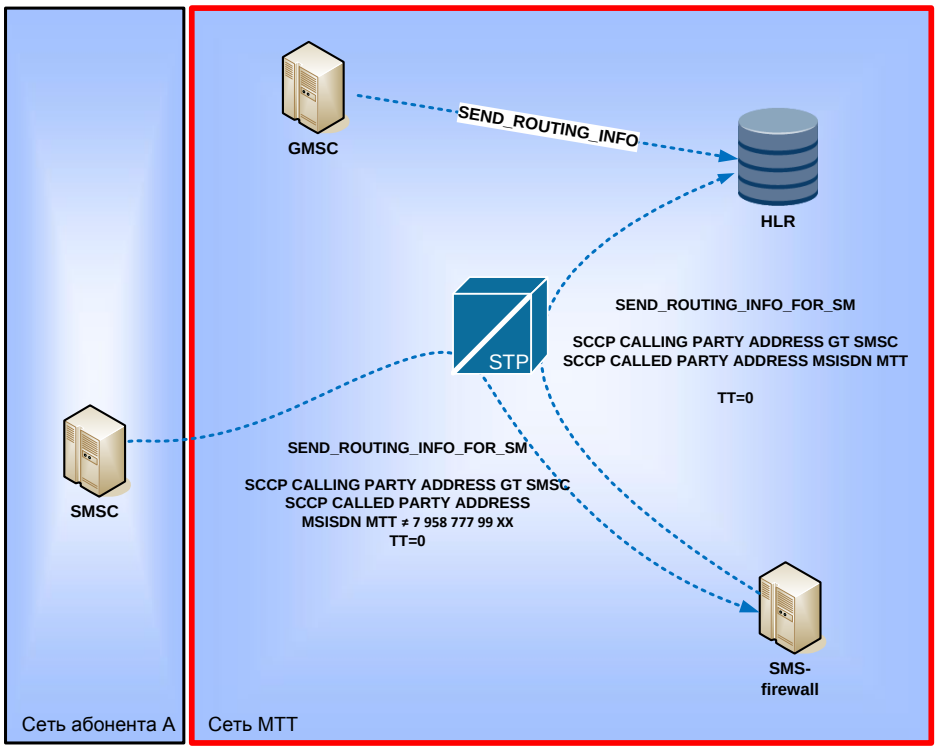


Рис 1. Схема маршрутизации сообщения SEND_ROUTING_INFO_FOR_SM на STP при отсутствии опций TOBR и FLOBR.

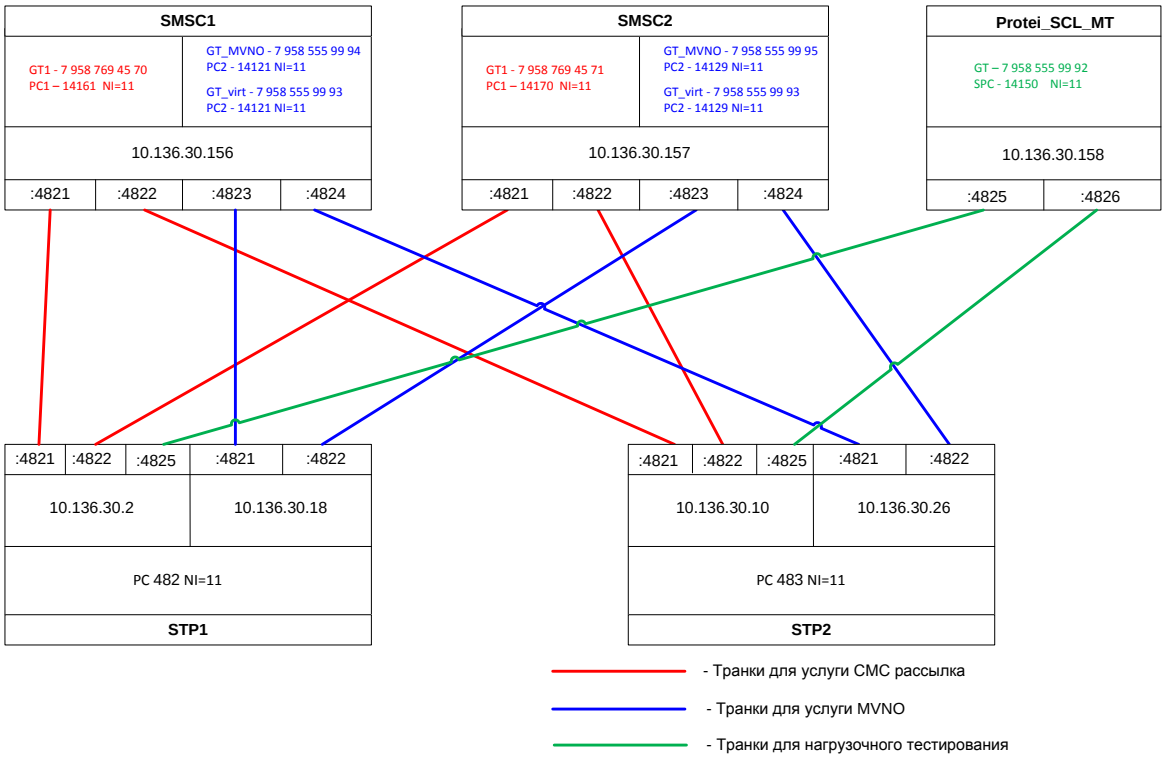


Рис 2. Схема распределения GT между SMS-центра.

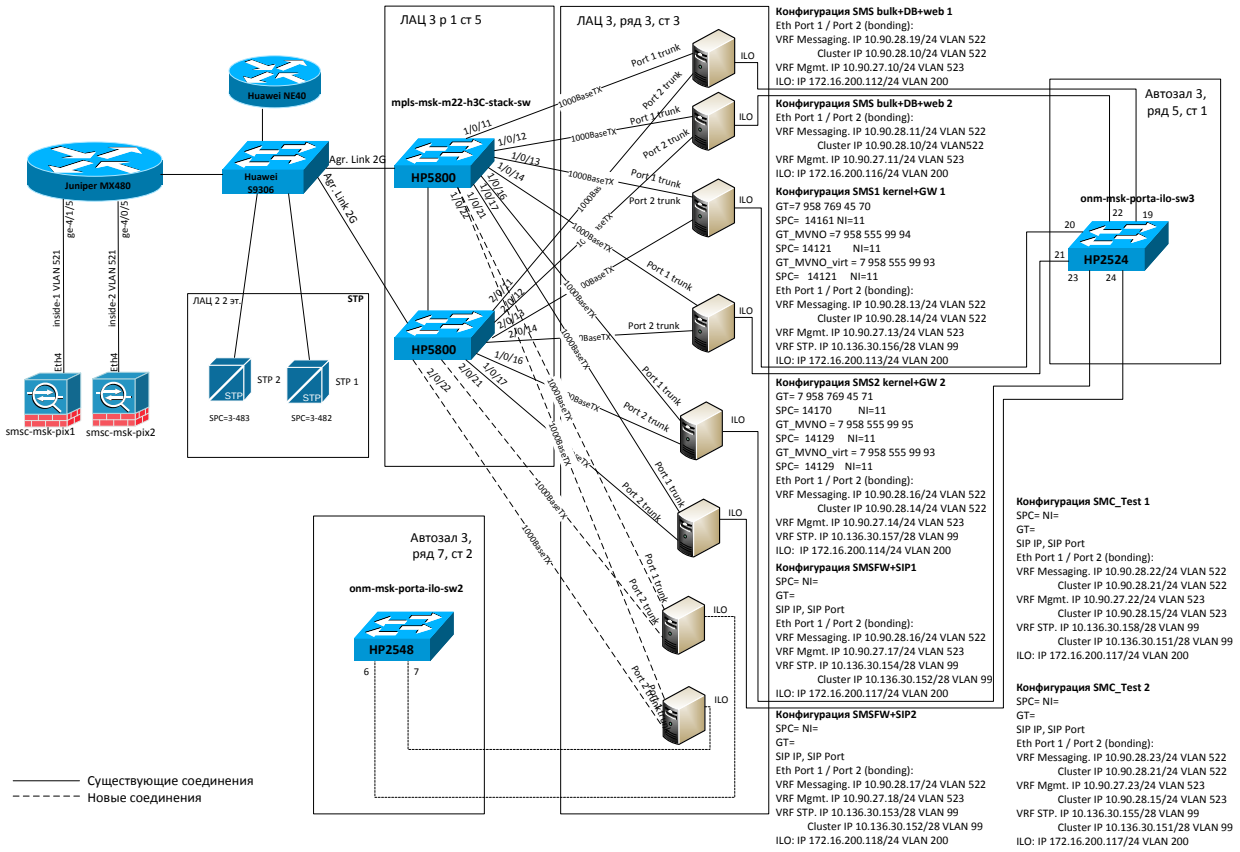


Рис 3. Физическая схема интеграции SMS-центра в сеть ОАО «МТТ».

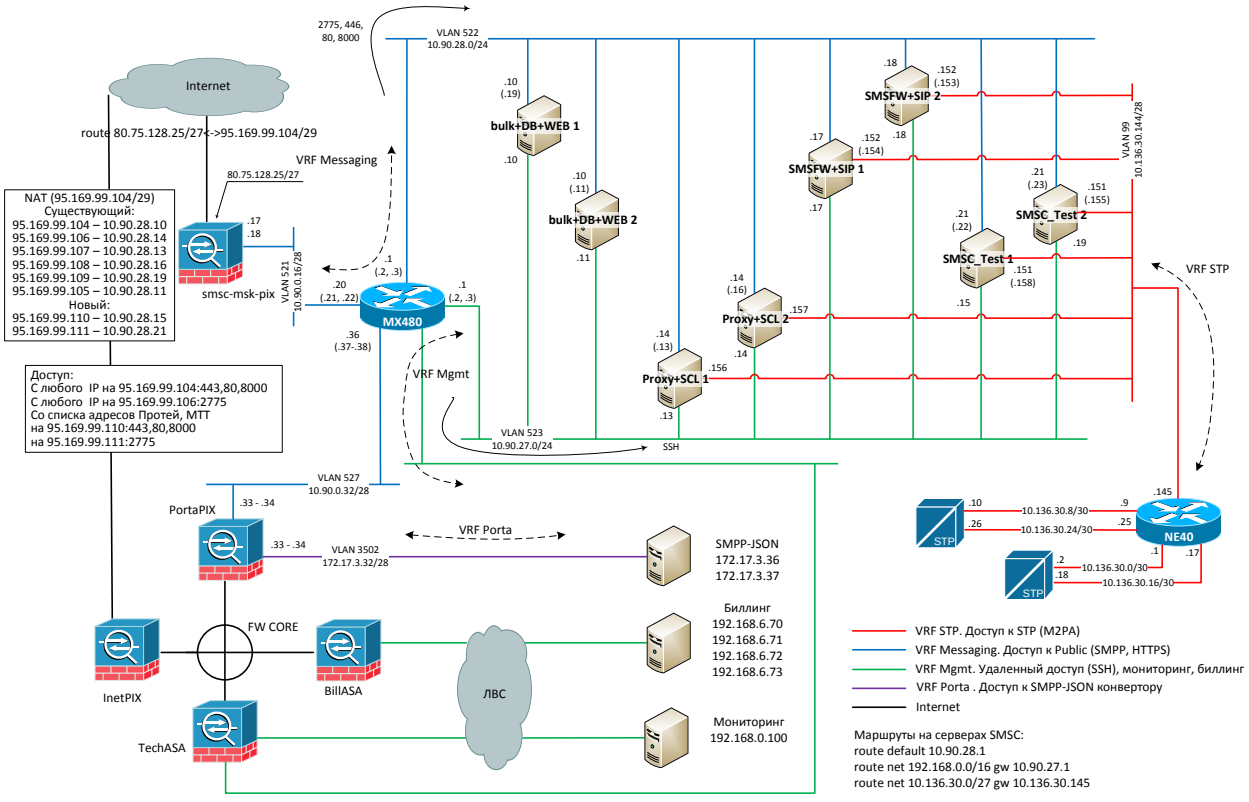


Рис 4. Логическая схема интеграции SMS-центра в сеть ОАО «МТТ».

II. План мероприятий

Старт работ производится после выпуска распоряжения для организации VLAN/VRF на SMS-firewall в соответствии с рис 4 и организации настроек на маршрутизаторе NE40 для связности VLAN/VRF на SMS-firewall и подсетей 10.136.30.16/30, 10.136.30.0/30, 10.136.30.8/30, 10.136.30.24/30 на STP в соответствии с рис 4.

Работы на STP ОАО «МТТ» :

Фаза 1 – организация SMS-обмена без проверки номера на переносимость:

1. Настройка маршрутизации на STP: GT SMS-firewall (GT=79585559973, 79585559971, 79585559972 на этапе тестирования, GT=79585559986 в коммерческой эксплуатации) маршрутизировать на DPC SMS-firewall (3-443, 3-375) в TT=0/TT=14.
2. Настройка маршрутизации на STP: GT SMSC (GT= 79585559994/79585559995) маршрутизировать на DPC SMSC (3-14121, 3-14129) в TT=14.
3. Настройка маршрутизации на STP: GT SMS-хаб (GT = 41415739999/41415739998) маршрутизировать на DPC SMS-хаб (7-247-1, 7-228-4) в TT=14.
4. Настройка маршрутизации на DPC SMS-firewall (3-443, 3-375) всех сигнальных сообщений с SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS = MSISDN MTT в TT=0 и TT=14.
5. Создание на STP TT=14, создание в нем таблицы маршрутизации* для SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS ≠ MSISDN Babilon и большой четверки, для маршрутизации данных сообщений на SMS-хаб GMSU.

** Примечание: таблица маршрутизации предоставляется и обновляется Отделом роуминговых продуктов.*

6. На STP в существующие таблицы маршрутизации (TT=0) внести дополнение: сигнальные сообщения с OPC Camel-gateway и SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS = MSISDN MTT маршрутизировать в HLR, которому принадлежит данный MSISDN, а с OPC≠Camel-gateway и с SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS=MSISDN MTT маршрутизировать DPC SMS-firewall.

7. Создание на HLR Ericsson и HLR Протей настроек для маршрутизации GT SMS-firewall на STP в TT=0.
8. Настройка подмены TT с 0 на 14 в сообщении ALERT_SERVICE_CENTER при его маршрутизации в сеть SMS-хаба с OPC=HLR.
9. Создание на HLR Ericsson и HLR Протей настроек для маршрутизации GT SMS-хаба на STP в TT=0 с его последующей подменой на TT=14 на STP.


DEF_MTT.xlsx

Фаза 2 – организация SMS-обмена с проверкой номера на переносимость:

10. Создание на STP TT=10, создание для него таблицы маршрутизации для SCCP_CALLED_PARTY_NUMBER = MSISDN РФ, для маршрутизации сообщений SRI_FOR_SM на DPC SRF (3-6, 3-7), для последующей проверки MSISDN на переносимость на SRF.

Работы на SMSC и SMS-firewall ОАО «МТТ»:

Фаза 1 – организация SMS-обмена без проверки номера на переносимость:

1. Создание TT=14 на SMS-центре, организация маршрутизации сигнальных сообщений на DPC STP (3-482, 3-483) с SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS MSISDN большой четверки и Babilon с TT=0, остальные MSISDN - с TT=14.

Фаза 2 – организация SMS-обмена с проверкой номера на переносимость:

2. Настройка на SRF подмены сигнальных сообщений TT с 10 на 0, при прохождении сообщения SEND_ROUTING_INFO_SM через SRF, маршрутизация сообщения SEND_ROUTING_INFO_SM с префиксом MNP на STP в TT=0.

Работы на SMS-firewall НТЦ «Протей»:*

Фаза 1 – организация SMS-обмена без проверки номера на переносимость:

3. Создание TT=14 на SMS-центре, организация маршрутизации сигнальных сообщений на DPC STP (3-482, 3-483) с SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS MSISDN большой четверки и Babilon с TT=0, остальные MSISDN - с TT=14.

4. Создание TT=14 на SMS-firewall, организация маршрутизации сигнальных сообщений на DPC STP (3-482, 3-483) с SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS MSISDN GT большой четверки и Babilon с TT=0, остальные GT с TT=14.
5. Настройка маршрутизации сигнальных сообщений SEND_ROUTING_INFO_SM и REPORT_SM_DELIVERY_STATUS в квази-связанном режиме на HLR MTT в случае, если с SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS MSISDN MSISDN MTT.

Фаза 2 – организация SMS-обмена с проверкой номера на переносимость:

6. Протей создает TT=10 на SMS-центре для маршрутизации на STP сообщений SEND_ROUTING_INFO_SM с SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS MSISDN = MSISDN РФ на STP с TT=10.
7. Протей производит настройку SRF для подмены в сигнальных сообщений TT с 10 на 0, при прохождении сообщения SEND_ROUTING_INFO_SM через SRF.

Фаза 3 – организация SMS-обмена с переадресацией SMS-сообщения:

8. Протей создает таблицу соответствия MSISDN MTT - MSISDN Babilon на SMS-firewall.
9. Протей настраивает маршрутизацию сообщения SEND_ROUTING_INFO через STP в сеть Babilon в случае отсутствия абонента MTT в сети, согласно предоставленным сценариям.
10. Протей осуществляет подмену TT с 14 на 0 при прохождении сообщения REPORT_SM_DELIVERY_STATUS из сети SMS-хаба в HLR MTT.

Примечание: критерием успешности работ НТЦ «Протей» является документ ПМИ на SMS-firewall.

III. Отправка SMS-сообщения через SMS-хаб

При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR хост-оператора. MSC/VLR направляет сообщение MO-FORWARD-SM на STP MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall (рис 5), который прописан в SIM-карте абонента.

STP МТТ на основе SCCP CALLED PARTY ADDRESS (GT SMS-firewall) маршрутизирует его на SMS-firewall.

SMS-firewall для избежания фрода осуществляет проверку принадлежности А-номера отправителя номерной емкости ОАО «МТТ». Для этого SMS-firewall направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM через STP в HLR МТТ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT HLR, но взаимодействие SMS-firewall и HLR осуществляется в квазисвязанном режиме.

- Если номер абонента А не принадлежит номерной емкости МТТ, HLR отвечает сообщением SEND_ROUTING_CNF с cause “unknown subscriber” и дальнейшая отправка SMS-сообщения блокируется на SMS-firewall.
- Если номер абонента А принадлежит номерной емкости МТТ, HLR отвечает сообщением SEND_ROUTING_CNF содержащим GT MSC/VLR, где в данный момент находится абонент А.

В случае, если проверка принадлежности номера А сети МТТ прошла успешно, то SMS-firewall продолжит отправку SMS-сообщения и направляет через STP сообщение MO-FORWAD-SM на SMS-центр через STP. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-центра.

После получения MO-FORWARD-SM SMS-центр начинает стандартную процедуру отправки SMS-сообщения:

SMS-центр отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в через STP в сеть SMS-хаба. Взаимодействие с SMS-хабом осуществляется с TT=14. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM используется MSISDN абонента В. SMS-хаб далее запрашивает HLR сети абонента В и получает из него ответ, содержащий GT MSC/VLR. При получении ответа сеть SMS-хаба направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_CF на STP МТТ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM_CF используется GT SMSC. В MAP-параметрах в данном сообщении вместо GT MSC/VLR в данном сообщении передается GT SMS-хаба.

При получении сообщения SEND_ROUTING_INFO_SM_CF SMS-центр отправляет сообщение MT_FORWARD_SM через STP в сеть SMS-хаба. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM_CF используется GT SMS-хаба.

SMS-хаб осуществляет подмену SCCP CALLED PARTY ADDRESS, подставляет значение GT MSC/VLR, полученное из сети абонента B и направляет сообщение MT_FORWARD_SM на MSC/VLR сети абонента B.

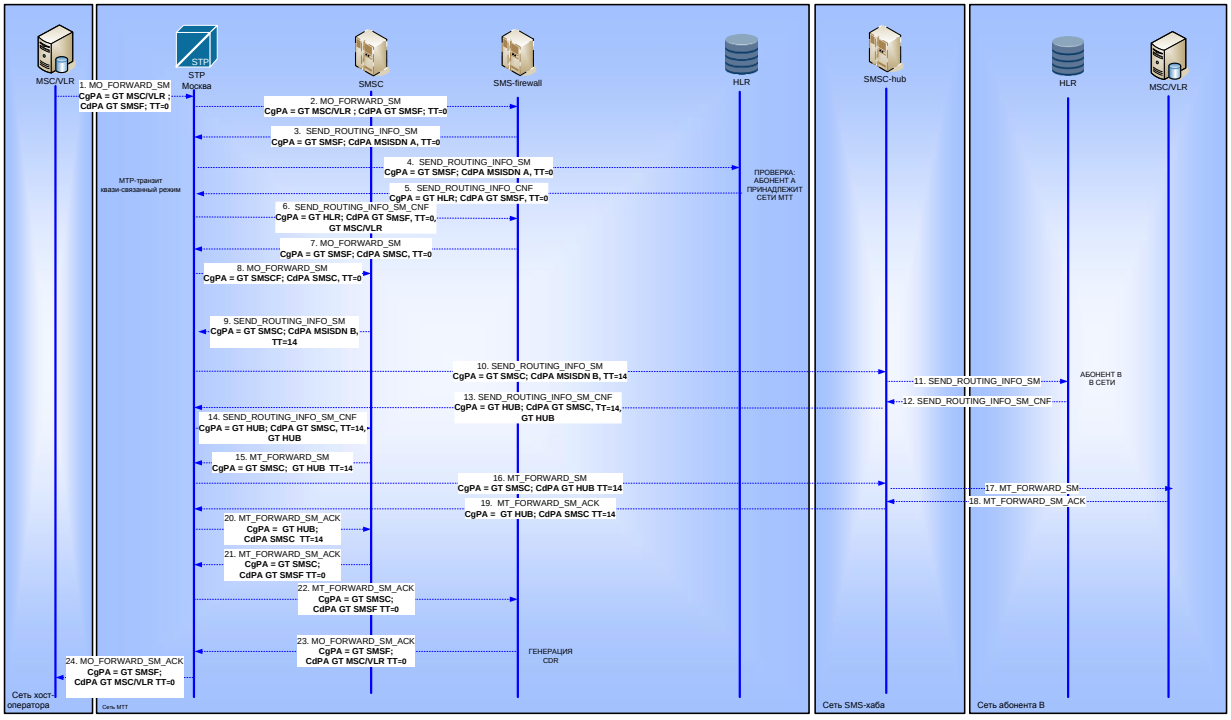


Рис 5. Сценарий отправки SMS-сообщения через хаб.

MSC/VLR после доставки SMS-сообщения абоненту B направляет сообщение MT_FORWARD_SM_ACK в сеть SMS-хаба.

Примечание: параметры сигнальных сообщений между узлами SMS-хаба и MSC/VLR сети абонента B не рассматриваются в рамках данного документа.

Далее SMS-хаб направляет сообщение MT_FORWARD_SM_ACK на STP МТТ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении MT_FORWARD_SM_ACK используется GT SMSC. STP маршрутизирует его через STP на SMS-центр. SMS-центр маршрутизирует его через STP на SMS-firewall. SMS-firewall через STP направляет сообщение MO_FORWARD_SM_ACK его через STP на MSC/VLR в сеть абонента A.

IV. Отправка SMS-сообщения в сеть Babilon, большой четверки и другие сети в рамках соглашения обмена SMS-трафиком AA19

Отличие данного сценария от предыдущего заключается в том, что при обмене сигнальными сообщениями между STP MTT и оператором используется TT=0 (рис 6).

При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR хост-оператора. MSC/VLR направляет сообщение MO-FORWARD-SM на STP MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

STP MTT на основе SCCP CALLED PARTY ADDRESS (GT SMS-firewall) маршрутизирует его на SMS-firewall.

SMS-firewall для избежания фрода аналогично предыдущему сценарию осуществляет проверку принадлежности A-номера отправителя номерной емкости ОАО «МТТ». Для этого SMS-firewall направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM через STP в HLR MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT HLR. При этом взаимодействие SMS-firewall и HLR осуществляется в квазисвязанном режиме.

- Если номер абонента A не принадлежит номерной емкости MTT, HLR отвечает сообщением SEND_ROUTING_CNF с cause “unknown subscriber”.
- Если номер абонента A принадлежит номерной емкости MTT, HLR отвечает сообщением SEND_ROUTING_CNF содержащим GT MSC/VLR, где в данный момент находится абонент A.

В случае, если проверка принадлежности номера A сети MTT прошла успешно, то SMS-firewall продолжит отправку SMS-сообщения и направляет через STP сообщение MO-FORWAD-SM на SMS-центр через STP. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-центра.

После получения MO-FORWARD-SM SMS-центр начинает стандартную процедуру отправки SMS-сообщения:

SMS-центр отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в через STP в HLR сети Babilon. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM используется MSISDN абонента Babilon (либо оператора большой четверки).

HLR Babilon направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_CF на STP MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM_CF используется GT SMSC. В MAP-параметрах данного сообщения указывается GT MSC/VLR. STP MTT маршрутизирует сообщение SEND_ROUTING_INFO_CF на SMS-центр.

При получении сообщения SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, содержащего GT MSC/VLR сети Babilon, SMS-центр отправляет сообщение MT_FORWARD_SM через STP в сеть Babilon на MSC/VLR сети абонента B. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется значение GT MSC/VLR, полученное из сети Babilon.

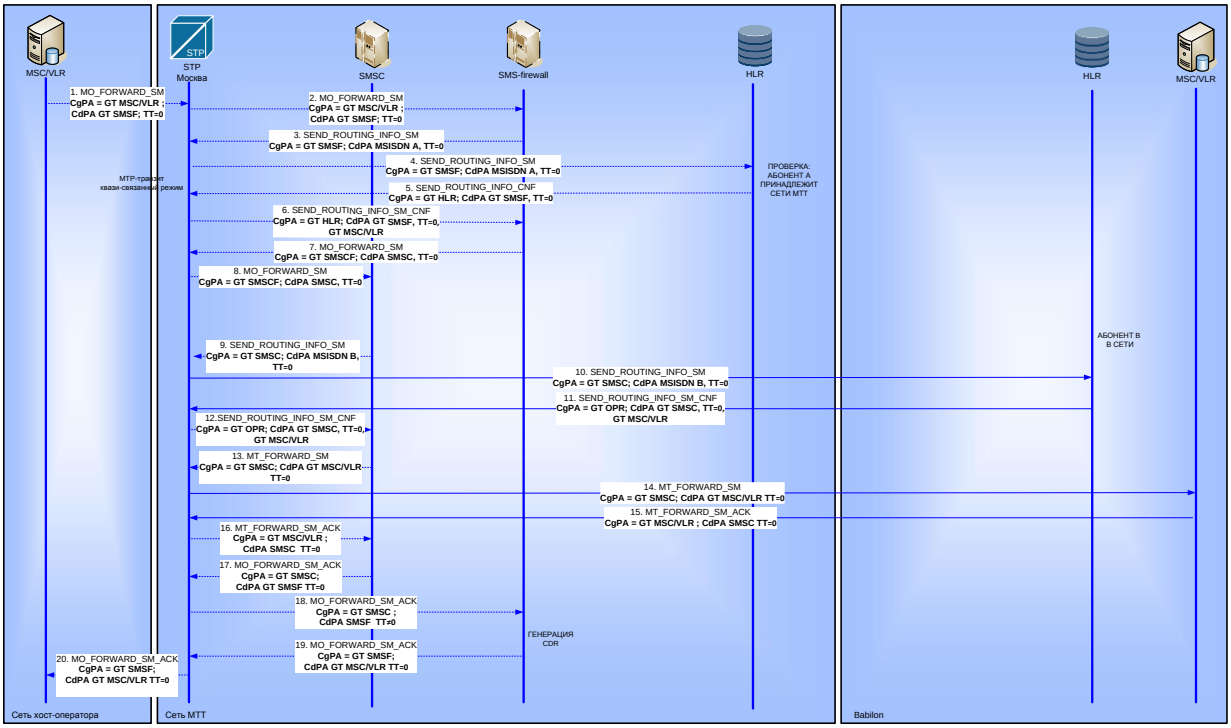


Рис 6. Сценарий отправки SMS-сообщения оператора на основе соглашения AA19.

MSC/VLR после доставки SMS-сообщения абоненту сети Babilon направляет сообщение MT_FORWARD_SM_ACK на STP MTT, которое через SMS-центр и SMS-firewall будет направлено в сеть хост-оператора.

V. Отправка SMS-сообщения в сеть МТТ MVNO

Отличие данного сценария от предыдущего заключается в том, что сигнальный обмен осуществляется только между сетью хост-оператора и МТТ. При этом используется TT=0.

При нажатии клавиши отправки SMS-сообщения абонентом, мобильный телефон отправляет сообщение SMS-Submit, содержащее SMS-сообщение, на MSC/VLR хост-оператора. MSC/VLR направляет сообщение MO-FORWARD-SM на STP МТТ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall (Рис 7).

STP МТТ на основе SCCP CALLED PARTY ADDRESS (GT SMS-firewall) маршрутизирует его на SMS-firewall.

SMS-firewall для избежания фрода осуществляет проверку принадлежности А-номера отправителя номерной емкости ОАО «МТТ». Для этого SMS-firewall направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM через STP в HLR МТТ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT HLR. При этом взаимодействие SMSF и HLR осуществляется в квазисвязанном режиме.

- Если номер абонента А не принадлежит номерной емкости МТТ, HLR отвечает сообщением SEND_ROUTING_CNF с cause “unknown subscriber”.
- Если номер абонента А принадлежит номерной емкости МТТ, HLR отвечает сообщением SEND_ROUTING_CNF содержащим GT MSC/VLR, где в данный момент находится абонент А.

В случае, если проверка принадлежности номера А сети МТТ прошла успешно, то SMS-firewall продолжит отправку SMS-сообщения и направляет через STP сообщение MO-FORWAD-SM на SMS-центр через STP. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-центра.

После получения MO-FORWARD-SM SMS-центр начинает стандартную процедуру отправки SMS-сообщения: SMS-центр отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в через STP в HLR МТТ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM используется MSISDN

абонента МТТ, но взаимодействие SMS-центра и HLR МТТ осуществляется через STP в также квази-связанном режиме.

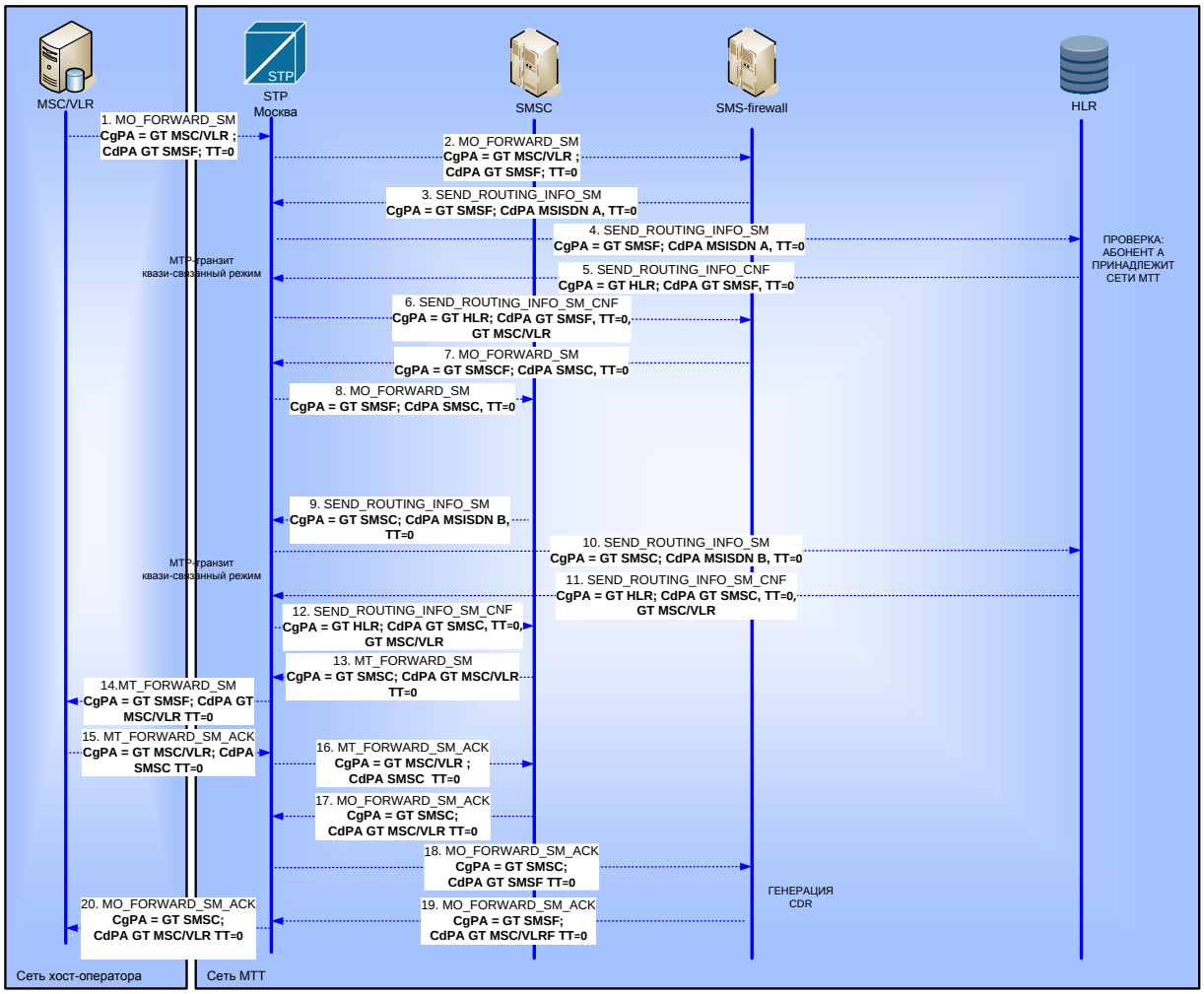


Рис 7. Сценарий отправки SMS-сообщения абонентом MVNO МТТ на абонента MVNO МТТ.

HLR МТТ направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_CF на STP МТТ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM_CF используется GT SMSC. В MAP-параметрах данного сообщения указывается GT MSC/VLR хост-оператора.

STP МТТ маршрутизирует сообщение SEND_ROUTING_INFO_CF на SMS-центр.

При получении сообщения SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, содержащим GT MSC/VLR сети хост-оператора, SMS-центр отправляет сообщение MT_FORWARD_SM через STP в сеть хост-оператора. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении значение GT MSC/VLR, полученное из сети хост-оператора.

MSC/VLR после доставки SMS-сообщения абоненту MVNO направляет сообщение MT_FORWARD_SM_ACK на STP MTT. Данное сообщение аналогично предыдущим сценариям через SMS-центр и SMS-firewall маршрутизируется в сеть отправителя, в данном случае на MSC/VLR хост-оператора.

Примечание: MSC/VLR абонента отправителя и получателя SMS-сообщения могут быть разными.

VI. Доставка SMS-сообщения из сети хаба абоненту MVNO MTT

При получении сообщения MO_FORWARD_SM из сети абонента A, платформа SMS-хаба направляет отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в через STP в HLR MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется MSISDN абонента MVNO MTT (Рис 8). STP принудительно маршрутизирует SEND_ROUTING_INFO_SM на SMS-firewall на основе MSISDN MTT в качестве SCCP_CALLED_PARTY_ADDRESS.

SMS-firewall направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в HLR MTT через STP. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении также используется MSISDN абонента MVNO MTT, но передача данного сообщения между SMS-firewall и HLR осуществляется в квази-связанном режиме.

В случае если абонент MVNO MTT зарегистрирован в сети и GT MSC/VLR присутствует в HLR, HLR направляет на SMS-firewall сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается GT MSC/VLR. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall направляет через STP на платформу SMS-хаба сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается собственный GT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-хаба.

При получении данного сообщения SMS-хаб направляет через STP сообщение MT_FORWARD_SM. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам.

Примечание: в данном сценарии GT SMS-хаба рассматривается SMS-firewall как номер SMS-центра абонента A.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам.

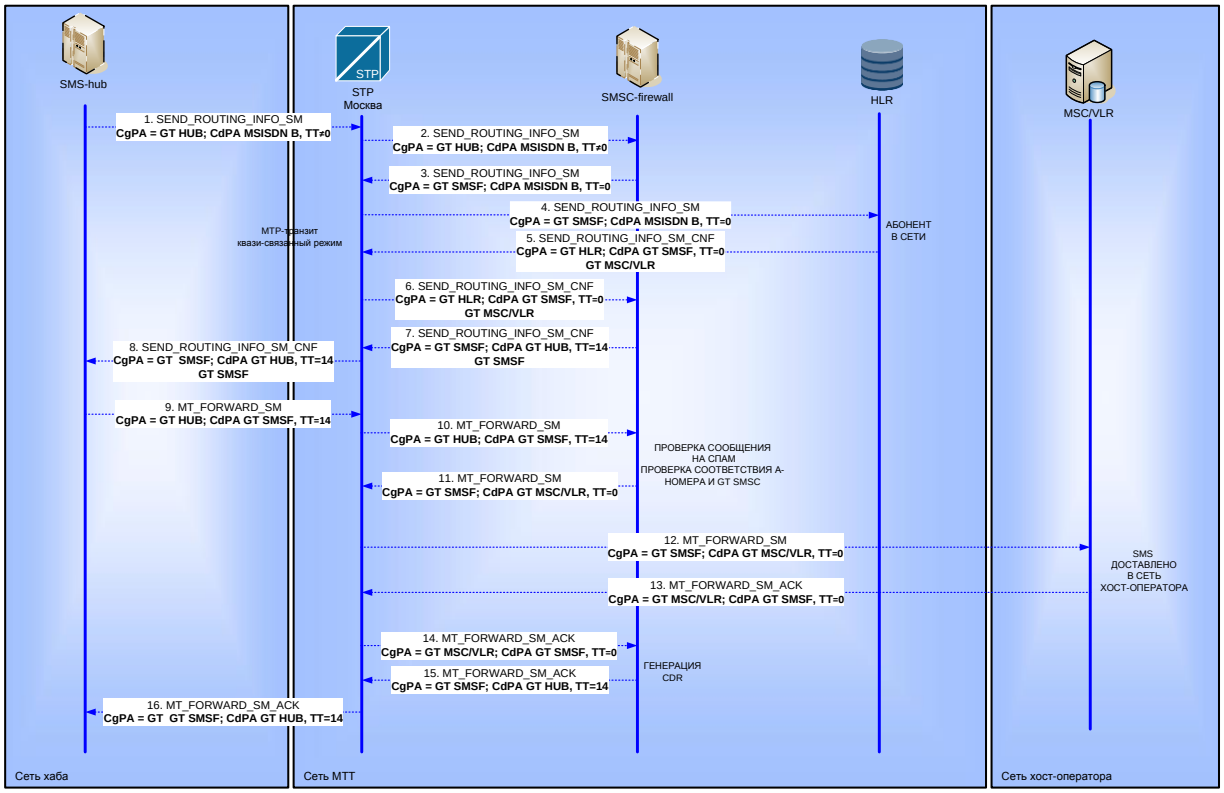


Рис 8. Сценарий доставки SMS-сообщения из сети SMS-хаба в сеть хост-оператора.

В случае, если проверка SMS-сообщения на спам успешно пройдена, SMS-firewall направляет на MSC/VLR сообщение MT_FORWARD_SM, содержащее SMS-сообщение. В случае его успешного получения абонентом MVNO MTT MSC/VLR направляет сообщение MT_FORWARD_SM_ACK на SMS-firewall, который направляет его в сеть SMS-хаба.

VII. Доставка SMS-сообщения из сети оператора большой четверки и сети Babilon абоненту MVNO MTT

Сценарий доставки SMS-сообщения из сети большой четверки и Babilon аналогичен сценарию доставки SMS-сообщения из сети хаба. Отличие заключается в том, что при обмене сигнальными сообщениями между сетью оператора и сетью MTT используется TT=0.

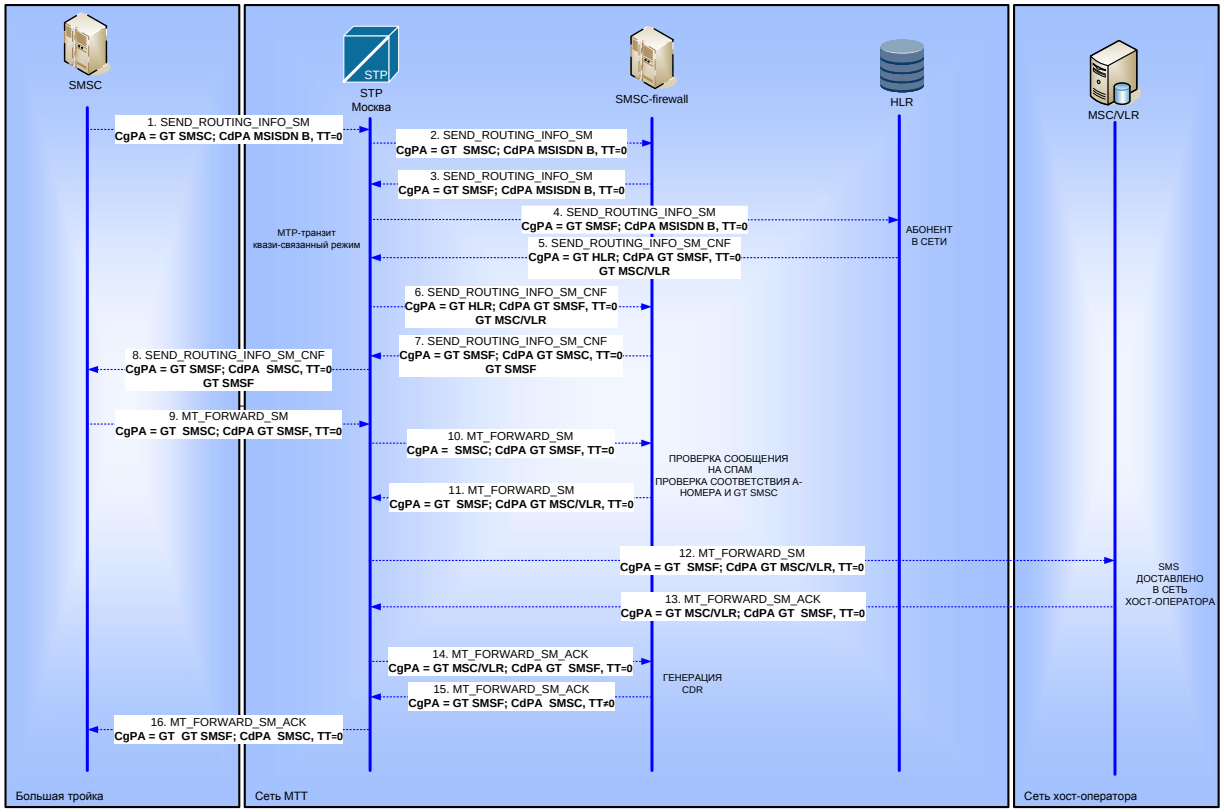


Рис 9. Сценарий доставки SMS-сообщения из сети большой четверки абоненту MVNO MTT.

VIII. Повторная доставка SMS-сообщения из сети SMS-хаба при недоступности абонента MVNO в сети хост-оператора

При получении сообщения MO_FORWARD_SM из сети абонента A, платформа SMS-хаба направляет отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в через STP в HLR MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется MSISDN абонента MVNO MTT.

SMS-firewall направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в HLR MTT через STP. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется MSISDN абонента MVNO MTT. Передача данного сообщения между SMS-firewall и HLR осуществляется в квазисвязанном режиме.

В случае если абонент MVNO MTT не зарегистрирован в сети и GT MSC/VLR отсутствует в HLR, HLR направляет на SMS-firewall сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается код ошибки ERROR=27 [ABSENT_SUBSCRIBER]. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

Время попытки повторной доставки SMS-сообщения определяется таймером повторной либо SMS-центра сети абонента A, либо платформы SMS-хаба.

Платформа SMS-хаба устанавливает таймер повторной передачи и направляет сообщение REPORT_SM_DELIVERY_STATUS через STP на SMS-firewall. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется MSISDN MTT.

SMS-firewall меняет TT с 14 на 0 и направляет его через STP в HLR MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении указан MSISDN MTT, но маршрутизация данного сообщения на HLR MTT осуществляется в квази-связанном режиме.

HLR MTT через STP направляет сообщение CM_SERVICE_REQUEST в MSC/VLR хост-оператора, где ранее был зарегистрирован абонент MVNO. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT MSC/VLR.

Далее возможны два сценария:

- Абонент B попадает в зону покрытия хост-оператора, его мобильный телефон совершает location update,
- Абонент B не попадает в зону покрытия хост-оператора и истекает таймер повторной рассылки в сети SMS-хаба.

В первом сценарии после того как абонент совершил повторный location update, MSC/VLR в зоне действия которого зарегистрировался абонент, направляет через STP в HLR MTT сообщение READY_FOR_SM_REQ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT HLR.

HLR направляет сообщение ALERT_SERVICE_CENTER через STP на платформу SMS-хаба. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT платформы SMS-хаба. При этом STP на основе GT SMS-хаба подменяет в данном сообщении TT с 0 на 14.

При получении сообщения ALERT_SERVICE_CENTER SMS-хаб направляет через STP сообщение MT_FORWARD_SM. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам.

Примечание: в данном сценарии GT SMS-хаба рассматривается SMS-firewall как номер SMS-центра абонента A.

В случае, если эти проверки пройдены успешно, SMS-firewall направляет сообщение MT_FORWARD_SM через STP в на MSC/VLR в сеть хост-оператора. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT MSC/VLR.

В случае успешной доставки SMS-сообщений MSC/VLR хост-оператора направляет на SMS-firewall сообщение MT_FORWARD_SM_ACK через STP на SMS-firewall. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall направляет MT_FORWARD_SM_ACK через STP на платформа SMS-хаба. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-хаба.

В случае, если мобильный телефон не совершил location update в того, как истек таймер повторной отправки сообщений на платформе SMS-хаба, то по истечении таймера будет произведена повторная попытка отправки SMS-сообщения, которая будет неуспешной. После этого либо на платформе SMS-хаба таймер повторной отправки SMS-сообщений будет запущен заново.

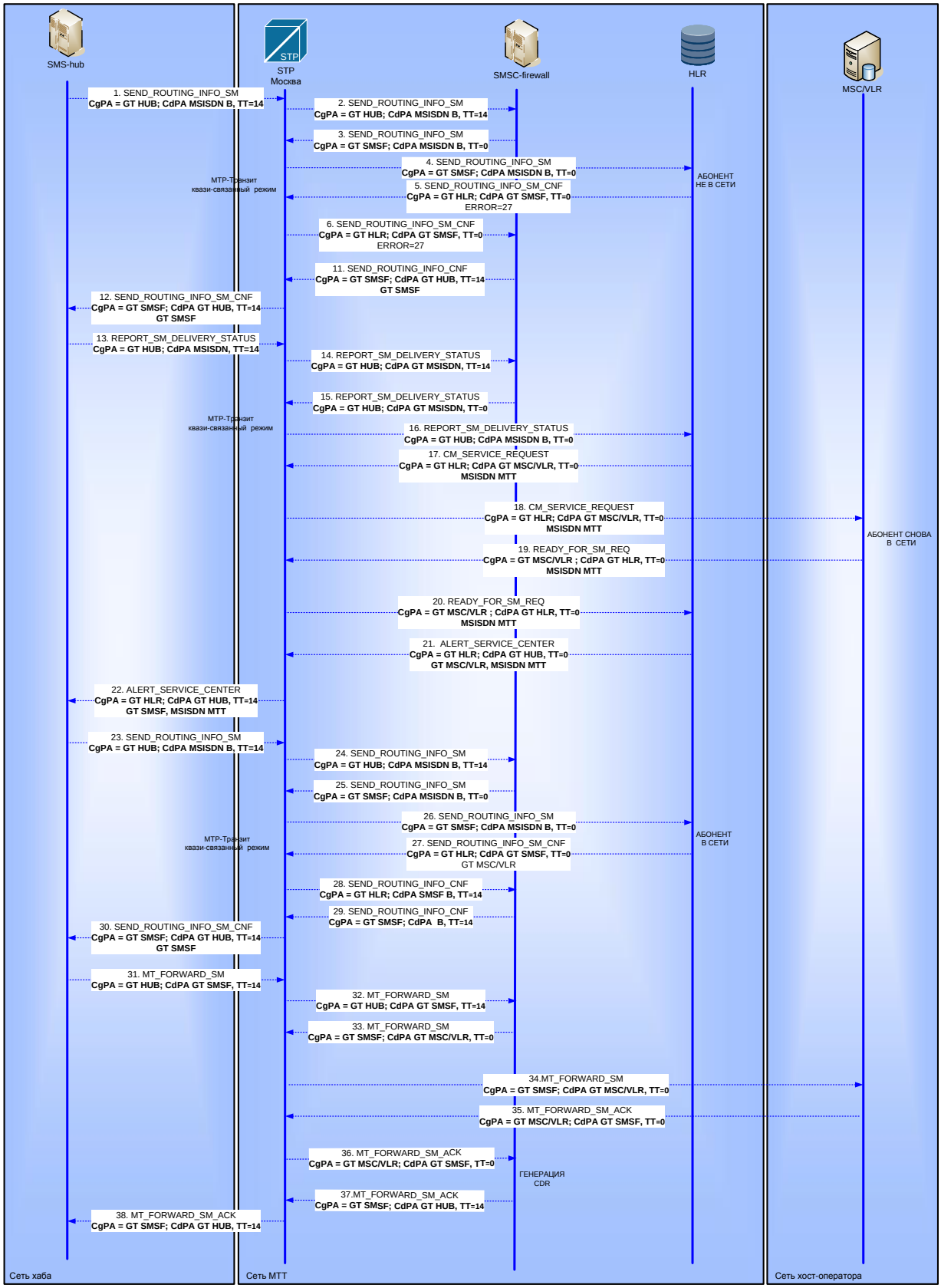


Рис 10. Повторная доставка SMS-сообщения из сети SMS-хаба при недоступности абонента MVNO в сети хост-оператора.

В случае нескольких повторных попыток отправить SMS-сообщение, оно будет удалено из буфера SMS-центра оператора абонента А, либо платформы SMS-хаба.

IX. Повторная доставка SMS-сообщения из сети большой четверки и Babilon при недоступности абонента MVNO в сети хост-оператора

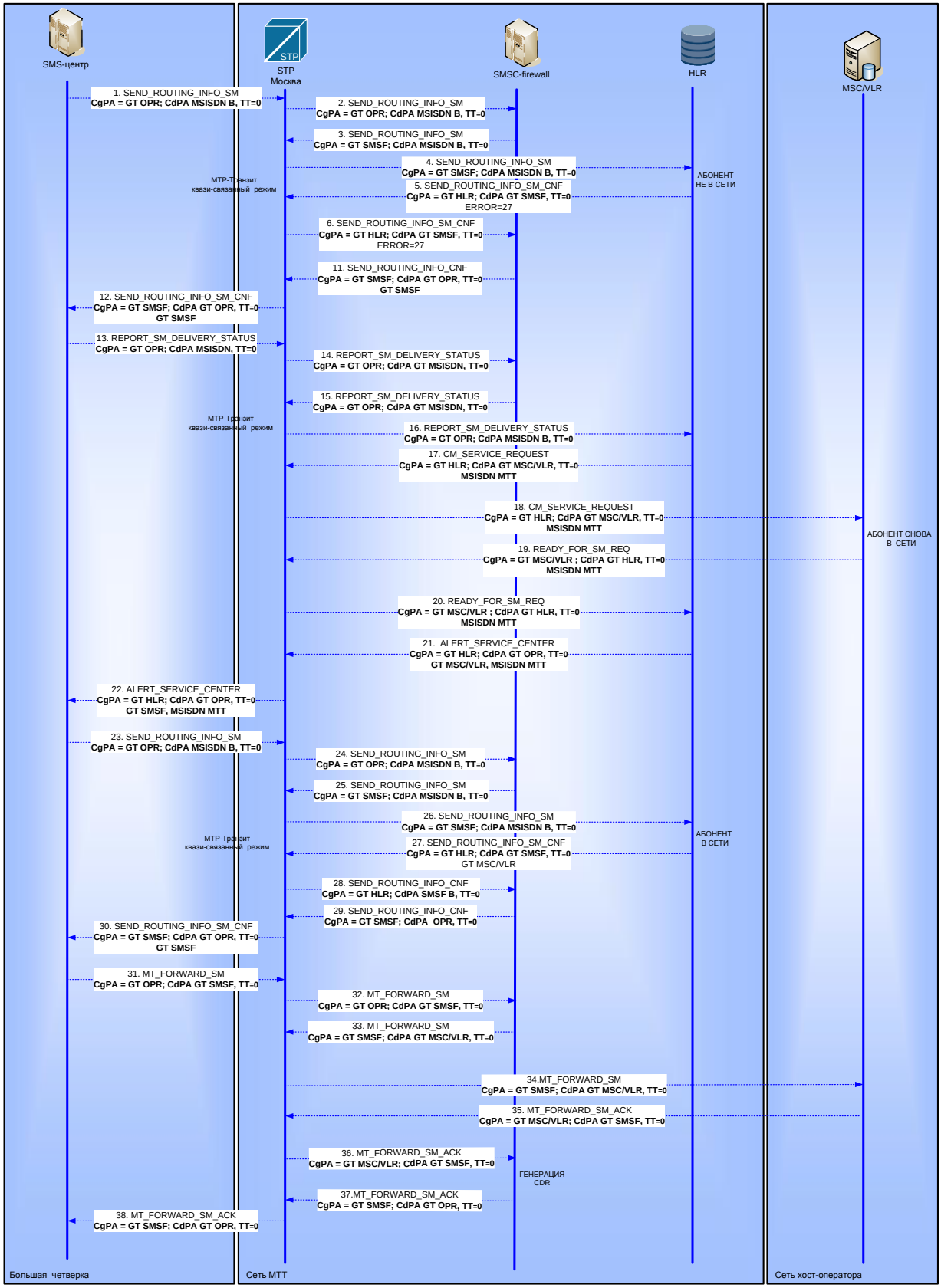


Рис 11. Повторная доставка SMS-сообщения из сети большой четверки при недоступности абонента MVNO в сети хост-оператора.

Сценарий отправки повторной доставки SMS-сообщения из сети большой четверки аналогичен сценарию (Рис 10). Отличие заключается в том, что сигнальный обмен с сетью оператора производится только с TT=0.

X. Отправка SMS-сообщения в сеть большой четверки с проверкой номера абонента B на переносимость

Сценарий отправки SMS-сообщения в сеть большой четверки аналогичен сценарию (Рис 6). Отличие заключается в том, что сообщение TT в сообщении SEND_ROUTING_INFO_SM при маршрутизации на STP устанавливается на SMS-центре в значение 10. STP на основе TT=10 маршрутизирует его петлей на SRF. SRF осуществляет проверку MSISDN на переносимость, добавляет к MSISDN корректный префикс MNP (RN) и маршрутизирует его с TT=0 на STP (Сообщения 9, 10, 11 на рис 10). Далее сценарий полностью аналогичен сценарию, приведенному на рис 6.

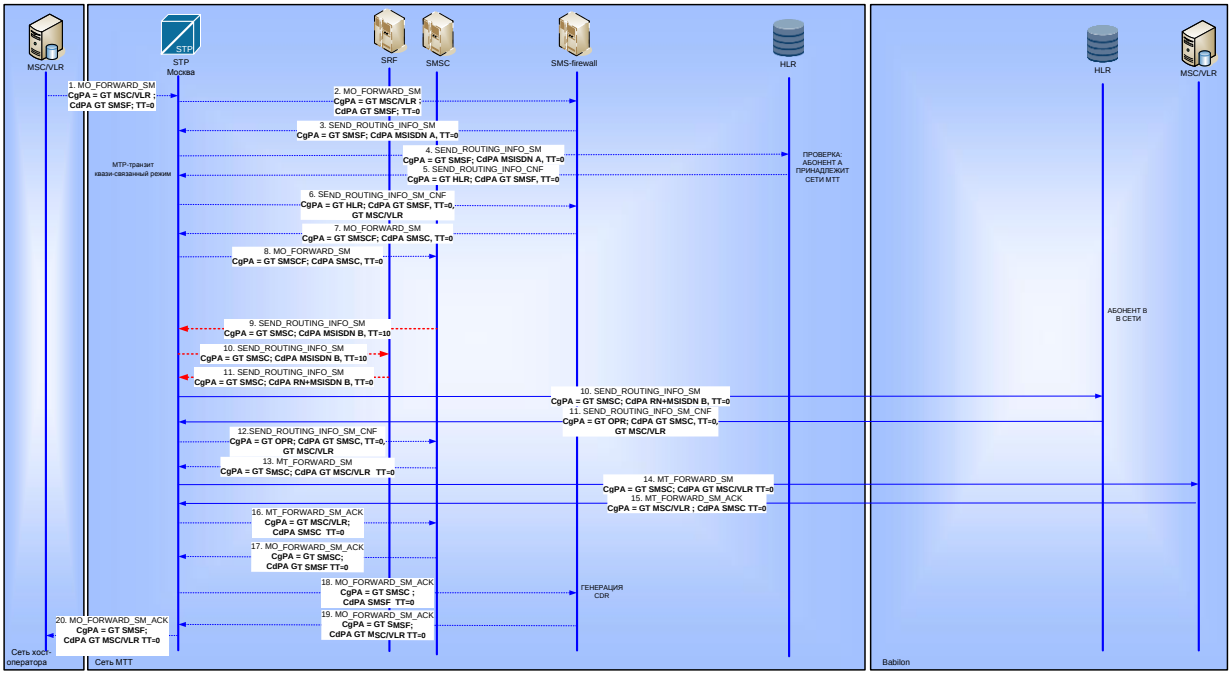


Рис 12. Отправка SMS-сообщения в сеть большой четверки с проверкой номера абонента B на переносимость.

XI. Отправка SMS-сообщения на абонента MVNO MTT с проверкой номера абонента B на переносимость

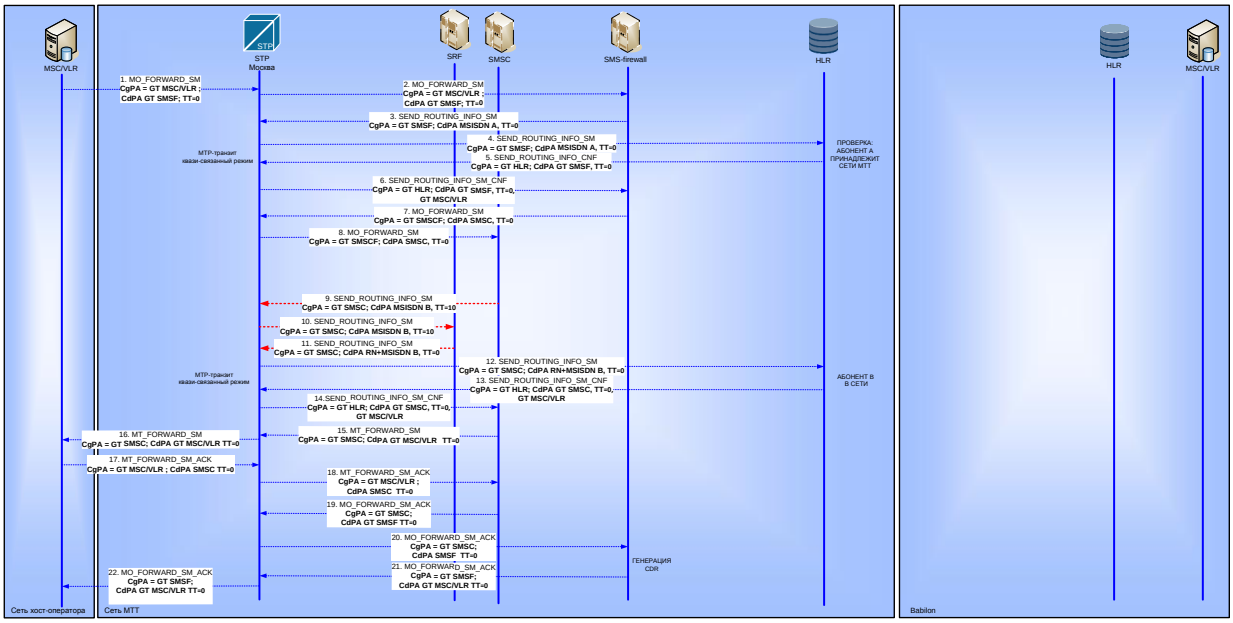


Рис 13. Отправка SMS-сообщения абоненту MVNO MTT с проверкой номера абонента B на переносимость.

Сценарий отправки SMS-сообщения в сеть большой четверки (Рис 13) аналогичен сценарию (Рис 12). Отличие заключается в том, что сообщение SEND_ROUTING_INFO маршрутизируется с SRF через STP в HLR MTT в квази-связанном режиме.

XII. Доставка SMS-сообщения из сети хаба и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon

При получении сообщения MO_FORWARD_SM из сети абонента A, платформа SMS-хаба направляет отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в через STP в HLR MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется MSISDN абонента MVNO MTT (Рис 14).

SMS-firewall направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в HLR MTT через STP. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется

MSISDN абонента MVNO MTT. Передача данного сообщения между SMS-firewall и HLR осуществляется в квазисвязанном режиме.

В случае если абонент MVNO MTT не зарегистрирован в сети и GT MSC/VLR отсутствует в HLR, HLR направляет на SMS-firewall сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается код ошибки ERROR=27 [ABSENT_SUBSCRIBER]. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

В случае получения код ошибки ERROR=27 [ABSENT_SUBSCRIBER] в составе сообщения SMS-firewall направляет через STP в HLR сети Babilon сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM, в MAP параметрах которого указывается MSISDN сети Babilon.

Примечание: данный запрос производится только в том случае, если на SMS-firewall в рамках услуги SMS-переадресация создана связка MSISDN MTT - MSISDN Babilon.

HLR Babilon в случае, если абонент зарегистрирован в сети и GT MSC/VLR содержится в HLR, направляет через STP на SMS-firewall сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается GT MSC/VLR. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

При получении данного сообщения SMS-firewall направляет через STP на платформу SMS-хаба сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается собственный GT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-хаба.

При получении данного сообщения SMS-хаб направляет через STP сообщение MT_FORWARD_SM. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall`a.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам.

Примечание: в данном сценарии GT SMS-хаба рассматривается SMS-firewall как номер SMS-центра абонента A.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам. В случае, если эти проверки пройдены успешно, SMS-

firewall направляет сообщение MO_FORWARD_SM через STP в на MSC/VLR сети Babilon. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT MSC/VLR.

В случае успешной доставки SMS-сообщений MSC/VLR направляет на SMS-firewall сообщение MT_FORWARD_SM_ACK через STP на SMS-firewall. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall направляет MT_FORWARD_SM_ACK через STP на платформа SMS-хаба. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-хаба.

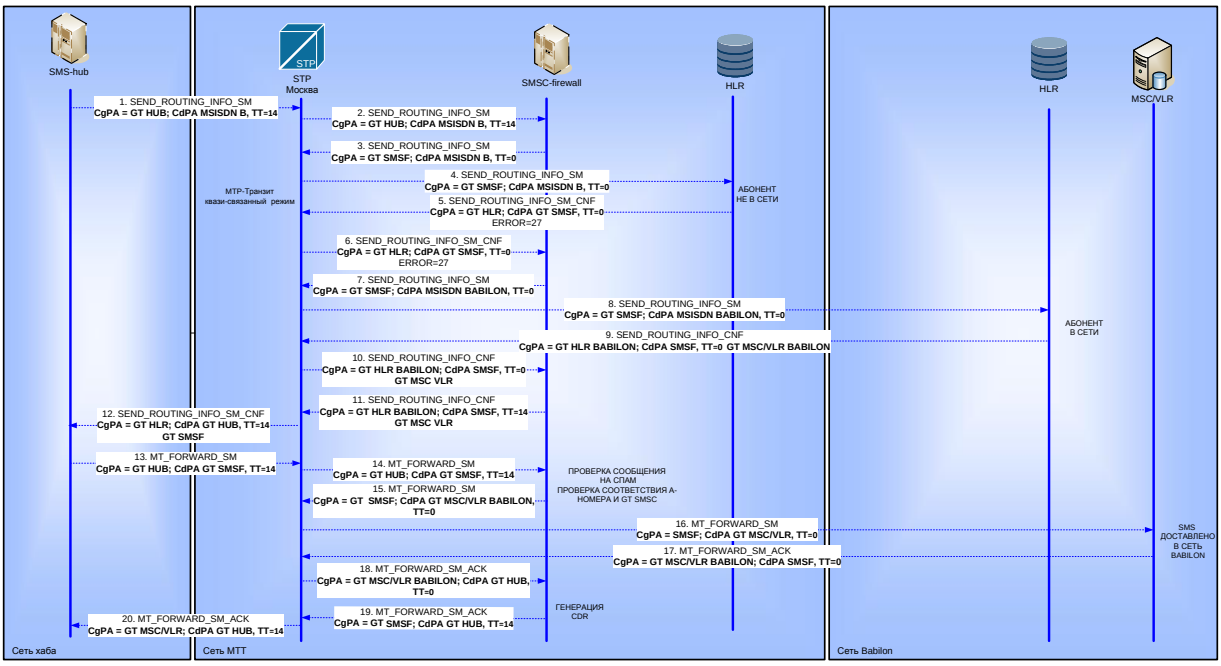


Рис 14. Сценарий доставки SMS-сообщения в сеть Babilon при недоступности абонента в сети хост-оператора.

XIII. Повторная доставка SMS-сообщения из сети SMS-хаба и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon при недоступности абонента B

При получении сообщения MO_FORWARD_SM из сети абонента A, платформа SMS-хаба направляет отправляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в через STP в HLR

MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется MSISDN абонента MVNO MTT.

SMS-firewall направляет сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM в HLR MTT через STP. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется MSISDN абонента MVNO MTT. Передача данного сообщения между SMS-firewall и HLR осуществляется в квазисвязанном режиме.

В случае если абонент MVNO MTT не зарегистрирован в сети и GT MSC/VLR отсутствует в HLR, HLR направляет на SMS-firewall сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается код ошибки ERROR=27 [ABSENT_SUBSCRIBER]. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

В случае получения код ошибки ERROR=27 [ABSENT_SUBSCRIBER] в составе сообщения SMS-firewall направляет через STP в HLR сети Babilon сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM, в MAP параметрах которого указывается MSISDN сети Babilon.

Примечание: данный запрос производится только в том случае, если на SMS-firewall создана связка MSISDN MTT - MSISDN Babilon.

При получении данного сообщения HLR Babilon в случае , если абонент зарегистрирован в сети и GT MSC/VLR содержится в HLR, направляет через STP на SMS-firewall сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается GT MSC/VLR. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

При получении данного сообщения SMS-firewall направляет через STP на платформу SMS-хаба сообщение SEND_ROUTING_INFO_SM_CF, в MAP параметрах которого указывается собственный GT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-хаба.

При получении данного сообщения SMS-хаб направляет через STP сообщение MT_FORWARD_SM. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам.

Примечание: в данном сценарии GT SMS-хаба рассматривается SMS-firewall как номер SMS-центра абонента А.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента А, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам. В случае, если эти проверки пройдены успешно, SMS-firewall направляет сообщение MT_FORWARD_SM через STP в на MSC/VLR сети Babilon.

В случае если мобильный телефон по какой-либо причине не ответил на сообщение пейджинга, MSC/VLR сети Babilon направляет сообщение MT_FORWARD_SM_ACK ERROR=27 [ABSENT_SUBSCRIBER] через STP на SMS-firewall. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall отправляет в сеть SMS-хаба сообщение MT_FORWARD_SM_ACK ERROR=27 [ABSENT_SUBSCRIBER].

Время попытки повторной доставки SMS-сообщения определяется таймером повторной либо платформы SMS-хаба.

Платформа SMS-хаба устанавливает таймер повторной передачи и направляет сообщение REPORT_SM_DELIVERY_STATUS через STP на SMS-firewall. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall направляет его через STP в HLR MTT. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении указан GT HLR MTT, но маршрутизация данного сообщения на HLR MTT осуществляется в квази-связанном режиме.

HLR MTT через STP направляет сообщение CM_SERVICE_REQUEST в MSC/VLR хост-оператора, где ранее был зарегистрирован абонент MVNO. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT MSC/VLR.

Далее возможны два сценария:

- Абонент В попадает в зону покрытия хост-оператора, его мобильный телефон совершает location update,
- Абонент В не попадает в зону покрытия хост-оператора и в сети SMS-хаба истекает таймер повторной отправки SMS-сообщения.

В первом сценарии после того совершения location update, MSC/VLR в зоне действия которого повторно зарегистрировался абонент, направляет через STP в HLR MTT

сообщение READY_FOR_SM_REQ. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT HLR.

HLR направляет сообщение ALERT_SERVICE_CENTER через STP на платформу SMS-хаба. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT платформы SMS-хаба.

При получении сообщения ALERT_SERVICE_CENTER SMS-хаб направляет через STP сообщение MT_FORWARD_SM. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall повторно осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам.

Примечание: в данном сценарии GT SMS-хаба рассматривается SMS-firewall как номер SMS-центра абонента A.

SMS-firewall осуществляет проверку соответствия номера абонента A, GT SMS-центра и текста SMS-сообщения на спам. В случае, если эти проверки пройдены успешно, SMS-firewall направляет сообщение MT_FORWARD_SM через STP в на MSC/VLR сети Babilon. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT MSC/VLR.

В случае успешной доставки SMS-сообщений MSC/VLR хост-оператора направляет на SMS-firewall сообщение MT_FORWARD_SM_ACK через STP на SMS-firewall. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-firewall.

SMS-firewall направляет MT_FORWARD_SM_ACK через STP на платформа SMS-хаба. В качестве SCCP CALLED PARTY ADDRESS в данном сообщении используется GT SMS-хаба.

В случае, если мобильный телефон не совершил location update и истек таймер повторной отправки сообщений на платформе SMS-хаба, то по истечении таймера будет произведена повторная попытка отправки SMS-сообщения после чего, которая будет неуспешной. После этого на платформе SMS-хаба таймер повторной отправки SMS-сообщений будет запущен заново.

В случае нескольких повторных попыток отправить SMS-сообщение, оно будет удалено из буфера платформы SMS-хаба.

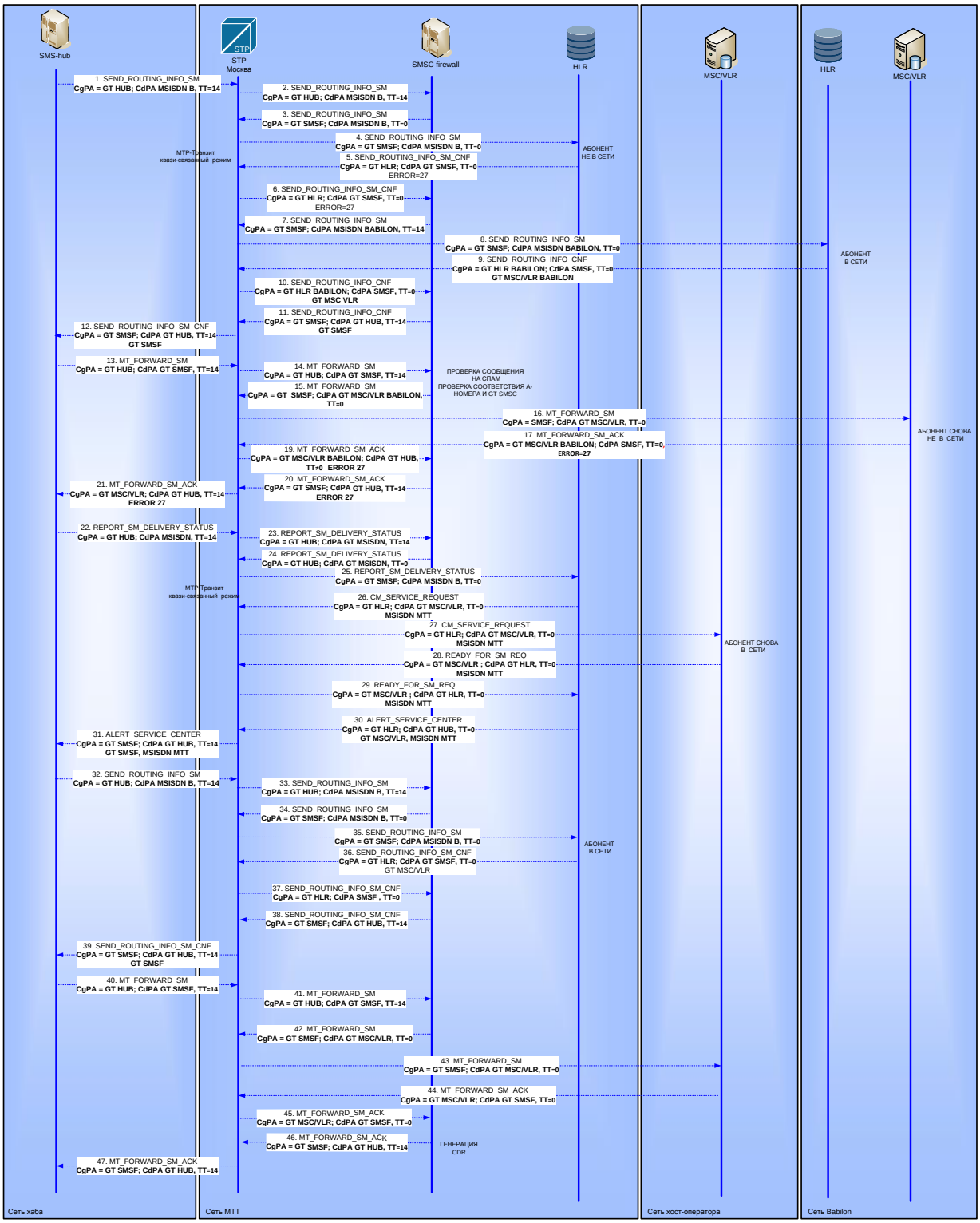


Рис 15. Сценарий доставки SMS-сообщения из сети хаба и переадресация SMS-сообщения при недоступности абонента В в сети Babilon.

XIV. Доставка SMS-сообщения из сети большой четверки и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon

Данный сценарий (Рис 16) аналогичен сценарию , приведенному на рис 14. Отличием является, что при взаимодействии с оператором используется только TT=0.

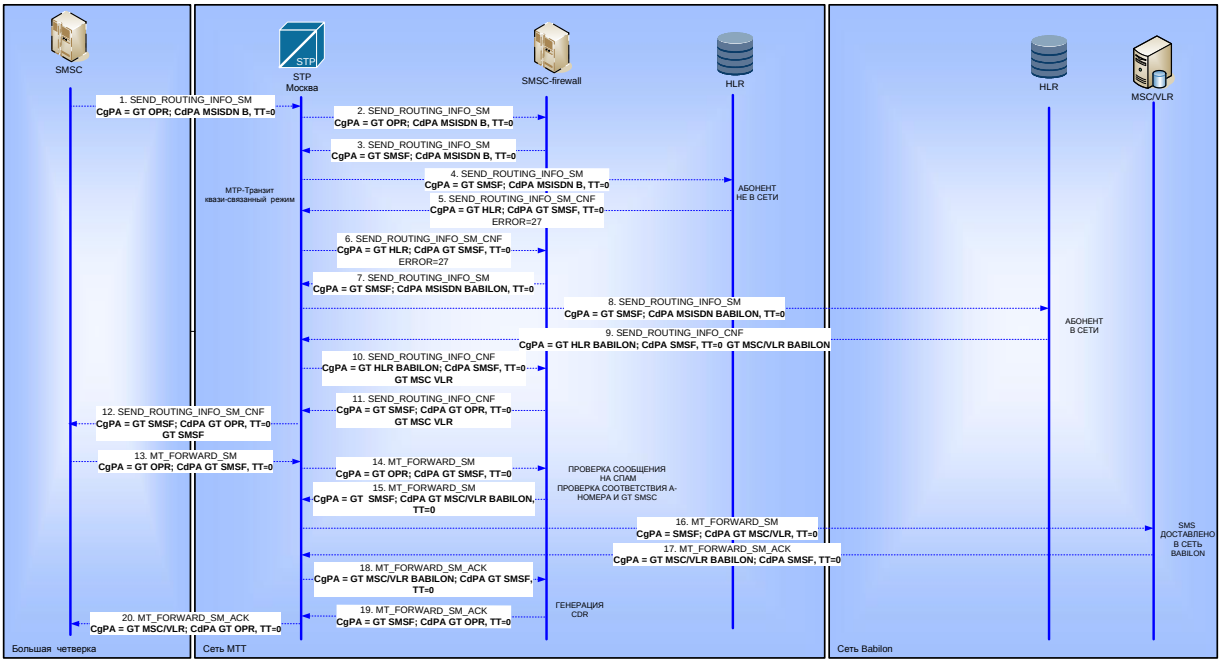


Рис 16. Сценарий доставки SMS-сообщения из сети большой четверки и переадресация SMS-сообщения при недоступности абонента В в сети Babilon.

XV. Повторная доставка SMS-сообщения из сети большой четверки и переадресация SMS-сообщения в сеть Babilon при недоступности абонента В

Данный сценарий (рис 17) аналогичен сценарию , приведенному на рис 16. Отличиемявляется, что при взаимодействии с оператором используется только TT=0.

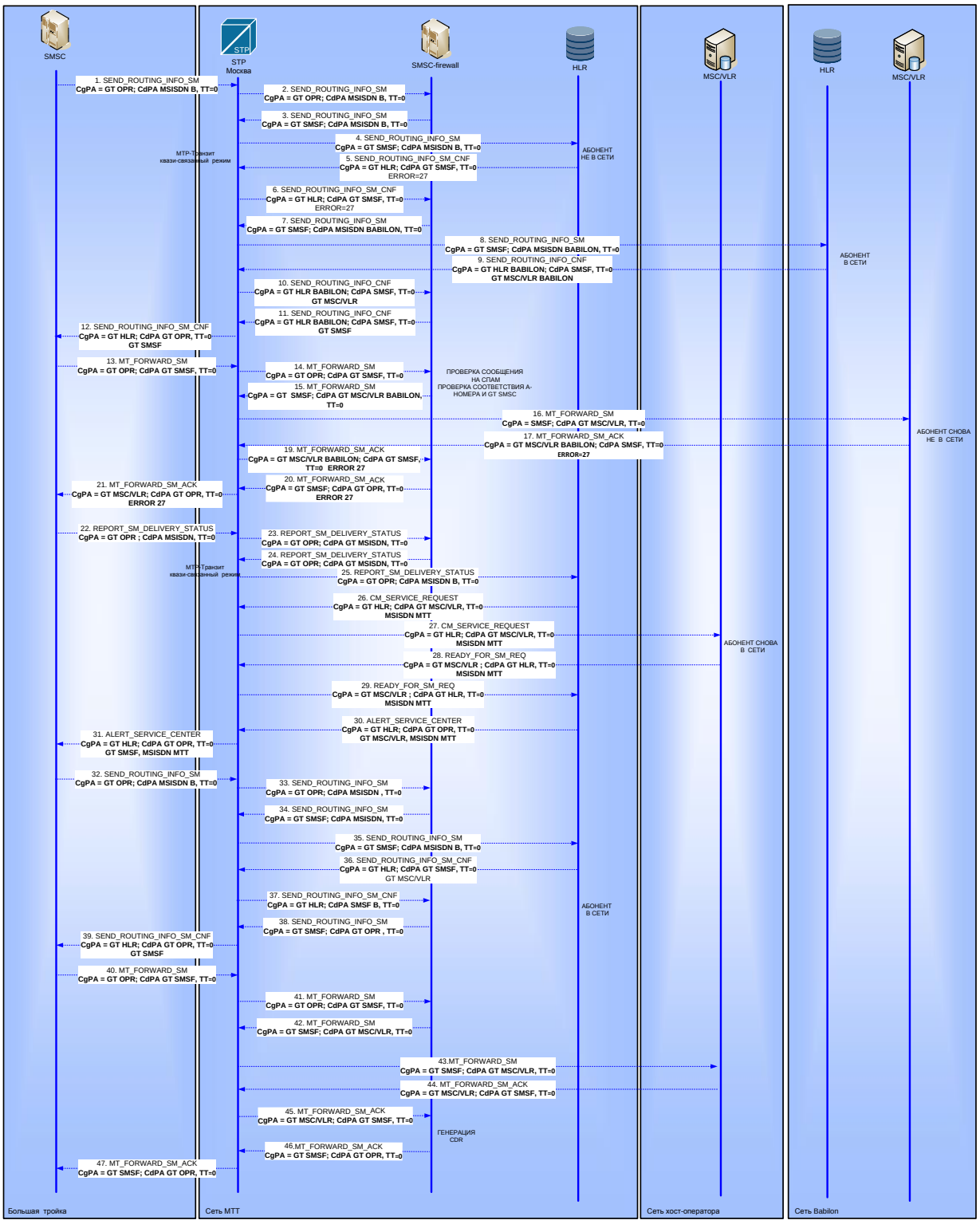


Рис 17. Сценарий доставки SMS-сообщения из сетей большой четверки и переадресация SMS-сообщения при недоступности абонента В в сети Babilon.

XVI. Дополнения в алгоритм провижининга MVNO

Для реализации SMS-переадресации предусматривается создание связки MSISDN MTT-MSISDN Babilon. Для этого в сценарии провижининга предусматривается создание дополнительного шага. Сценарий провижининга в XRM, биллинговую систему PortaOne и HLR абонента MVNO приведен на рис 18. В данном сценарии имеется дополнительный шаг (шаг 6) для провижининга связки «DEF MTT – DEF партнера MVNO» на SMS-Firewall. Добавление данной связки осуществляется по протоколу HTTP в формате XML.

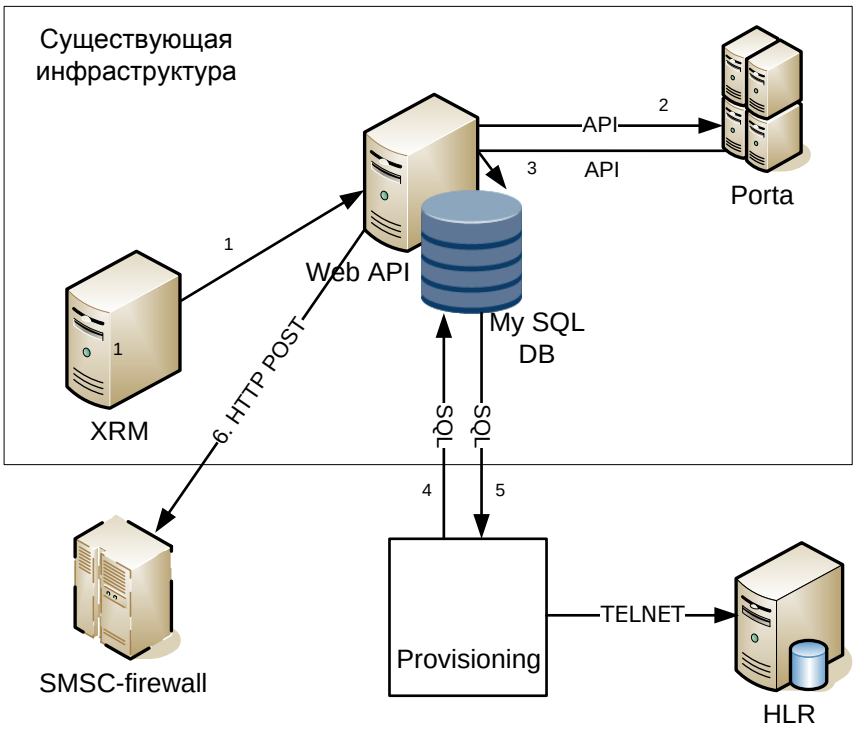


Рис 18. Сценарий провижининга абонента MVNO.

XVII. Тарификация

В биллинговой системе ведется учет: как SMS-сообщений переданных SMS-хабу/оператору, так и как SMS-сообщений принятых от SMS-хаба/оператора.

При обмене SMS-сообщениями SMS-firewall генерирует четыре формата CDR для каждого типа MAP-транзакций:

- SRI - SendRoutingInfo_ForSM,
- MO_FSM - MO Forward SM,
- MT_FSM - MT Forward SM,
- UNK - неизвестный тип сообщения.

Для учета успешно принятых и отправленных SMS-сообщений используются CDR формата MT_FSM. Статус выполнения транзакции должен иметь значение 0 (EN_STATUS_TRANSACTION_OK - успешное выполнение транзакции).

Для идентификации SMS-хаба/оператора при отправке SMS-сообщения используется параметр SCCP CdPA (SCCP CALLED PARTY ADDRESS) в котором содержится GT платформы SMS-хаба, либо GT MSC/VLR оператора.

Для идентификации SMS-хаба/оператора при получении SMS-сообщения используется параметр SCCP CgPA (SCCP CALLING PARTY ADDRESS) в котором содержится GT платформы SMS-хаба, либо GT MSC/VLR оператора.

Для идентификации MSISDN сети отправителя при получении SMS-сообщения используется параметр SM_OA - MSSIDN отправителя из MAP SMS-DELIVER.

Описание формата CDR, генерируемых SMS-firewall приведено во вложенном.


SMSFW_cdr.pdf

XVIII. Организация СОРМ

Организация мероприятий СОРМ производится на стороне хост-оператора в соответствии с документом ЧАСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ по реализации технических средств оперативно-разыскных мероприятий при предоствлении услуг по модели виртуального оператора сети подвижной радиотелефонной связи (MVNO) компанией ОАО «МТТ» (Стр 60). «В рассмотренных случаях передача SMS-сообщений не проходит через узлы ОАО «МТТ», на которых реализованы технические средства ОРМ на соответствие приказу № 174. При этом, в обоих случаях, SMS-сообщения проходят через MSC/VLR «Хост-оператора» и перехват SMS-сообщений абонентов ОАО «МТТ» может быть реализован в полном объёме путем постановки на контроль абонента ОАО «МТТ» в сети хост-оператора».

2015 04 17 Проект ЧТТ_MVNO.doc

XIX. Мониторинг услуги

На SMS-центре и SMS-firewall производителем НТЦ Протей устанавливается Zabbix-агент. При помощи Zabbix-агента алармы и статистические данные поступают в Zabbix. Интерфейс системы Zabbix доступен по ссылке http://zabbix.office.msk.mtt

Список алармов, собираемых с SMS-центра приведен в таблице 2. Список алармов, собираемых с SMS-firewall приведен в документе SMS-firewall user guide.pdf на стр 59-61.

SMS_Firewall.user_ guide.pdf

Таблица 2. Таблица алармов, собираемых с SMS-центра.

Параметр	название триггера в Zabbix	Warning	Critical
CPU			
idle	Processor idle is low	< 50%	< 15%
iowait	Processor IOwait is high	> 10%	< 25%
la	Processor load is high	> 1	> 3
RAM			
доступная память	Memory available	< 50 %	< 25 %
NET			
состояния интерфейсов	interface status		down
отброшенные пакеты	Droppped packets on interface	> 0	
ошибки	Errors on interface eth0	> 0	
Storage			
свободное место на разделах	low free disck space	< 50 %	< 25 %
Link			
SMPP соединений SMS Coin	SMS Coin SMPP-link status		DOWN
состояние SS7 линка STP1	STP1 SS7-link status		

состояние SS7 линка STP2	STP2 SS7-link status		DOWN
Service			
контроль процессов	process status		DOWN
контроль сервисов	service state		
состояние кластера	claster state		DOWN
контроль переключения нод	service state change	YES	
доступ к ЦБДПН	CDBPN access		DOWN

Для оценки доли неуспешно отправленных SMS-сообщений используется KPI, рекомендованный в [1] стр 48.

$$SMS_Message_Failure_Ratio = 100 \cdot \left[1 - \frac{\sum Ack_Sent_to_origin_operator}{\sum SMS_Received_from_origin_operator} \right] \quad [\%]$$

В качестве параметра Ack_Sent_to_origin_operator используется счетчик «Доставленных» из файла counters.cnt SMS-центра Протей [2] стр 71.

В качестве параметра SMS_Received_from_origin_operator используется счетчик «Попыток доставки» из файла counters.cnt SMS-центра Протей [2] стр 71.

В таблице 3 приведена шкала значений KPI SMS_MESSAGE_FAILURE_RATIO.

В случае если данный KPI по какому-либо направлению или группе направлений принимает аварийное значение, следует проверить корректность настроек маршрутизации, в случае их корректности проинформировать сотрудника смены оператора, с которым произошло снижение доли успешного объема SMS-сообщениями, открыть в данном операторе trouble ticket, приложив статистику и по возможности trace-файл.

Таблица 3. Шкала значений KPI SMS_MESSAGE_FAILURE_RATIO.

Уровень / **Индикатор**	**SMSC**		
	Высокий	**Достаточный**	**Аварийный**
DunSR_target	**15%**	**25%**	**40%**